

Modelo de Banco de Dados

Versão 2.0 · Revisado conforme ADR-001 e ADR-002

Resumo das Alterações (v1 → v2)

Mudança	ADR	Detalhe
Booking Service migrado para MongoDB	ADR-002	Modelo de documento substitui tabela relacional RESERVA
Histórico de status embutido no documento	ADR-002	Array history[] elimina tabela de auditoria separada
Índice único composto anti-conflito	ADR-002	(resourceId, startTime, status) garante atomicidade
Integridade referencial via aplicação	ADR-001	FK físicas substituídas por validação via OpenFeign
Auth e Resource mantêm PostgreSQL	ADR-001	Sem alterações nestes dois serviços

Legenda

PostgreSQL	MongoDB	PK Row	FK Row
------------	---------	--------	--------

Página 1 — Auth Service · PostgreSQL

Banco isolado do Auth Service. Sem alterações em relação à v1.

USUARIO	PostgreSQL	Tipo	Restrições
■ id_usuario		SERIAL	PK, NOT NULL
matricula		VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
nome		VARCHAR(150)	NOT NULL
email		VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
senha_hash		VARCHAR(255)	NOT NULL
perfil		ENUM	aluno docente secretario admin · DEFAULT 'aluno'
ativo		BOOLEAN	DEFAULT TRUE
criado_em		TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Página 2 — Resource Service · PostgreSQL

Banco isolado do Resource Service. Sem alterações em relação à v1.

CATEGORIA	PostgreSQL	Tipo	Restrições
■ id_categoria		SERIAL	PK, NOT NULL
nome		VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL
descricao		TEXT	NULLABLE

RECURSO	PostgreSQL	Tipo	Restrições
■ id_recurso		SERIAL	PK, NOT NULL
nome		VARCHAR(120)	NOT NULL
localizacao		VARCHAR(200)	NOT NULL
capacidade		INT	NOT NULL
status		ENUM	livre atencao ocupado · DEFAULT 'livre'
■ id_categoria		INT	FK → CATEGORIA(id_categoria)

AUDITORIO	PostgreSQL	Tipo	Restrições
■ id_auditorio		SERIAL	PK, NOT NULL
■ id_recurso		INT	FK → RECURSO(id_recurso), UNIQUE
possui_projetor		BOOLEAN	DEFAULT FALSE
possui_som		BOOLEAN	DEFAULT FALSE
num_fileiras		INT	NULLABLE

NOTEBOOK	PostgreSQL	Tipo	Restrições
■ id_notebook		SERIAL	PK, NOT NULL
■ id_recurso		INT	FK → RECURSO(id_recurso), UNIQUE
numero_serie		VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
marca		VARCHAR(80)	NULLABLE
modelo		VARCHAR(120)	NULLABLE
sistema_op		VARCHAR(80)	NULLABLE

Página 3 — Booking Service · MongoDB

Banco isolado do Booking Service. Migrado de PostgreSQL para MongoDB conforme ADR-002.

Coleção: reservas

Reserva (documento)	MongoDB	Tipo	Restrições
■ _id		ObjectId	PK gerado pelo MongoDB, NOT NULL
■ userId		String	Ref lógica → USUARIO.id_usuario (validada via OpenFeign)
■ resourceId		String	Ref lógica → RECURSO.id_recurso (validada via OpenFeign)
resourceName		String	Desnormalizado: nome do recurso no momento da reserva
status		String	PENDENTE APROVADA CANCELADA · default PENDENTE
startTime		ISODate	NOT NULL
endTime		ISODate	NOT NULL, > startTime
motivo		String	NULLABLE
createdAt		ISODate	DEFAULT now()
canceladoEm		ISODate	NULLABLE
history		Array	Subdocumentos: [{ status, changedAt }]

■ FK físicas não existem entre bancos distintos. Integridade garantida na camada de aplicação (ADR-001).

Índices

Nome do Índice	Campos	Tipo	Finalidade
idx_resource_slot_unique	(resourceId, startTime, status)	Único / Esparsos	Previne dupla alocação aprovada no mesmo slot
idx_user_reservas	(userId, startTime)	Composto	Consultas de reservas por usuário e período
idx_status_pendente	(status, createdAt)	Composto	Fila de aprovação do Secretário

Exemplo de documento armazenado

```
{ "_id" : ObjectId("..."), "userId" : "a1b2c3d4-e5f6-...", "resourceId" : "r7s8t9u0-v1w2-...",  
  "resourceName" : "Auditório A", "status" : "APROVADA", "startTime" :  
  ISODate("2026-05-20T10:00:00Z"), "endTime" : ISODate("2026-05-20T12:00:00Z"), "motivo" : "Aula de  
  Engenharia de Software", "createdAt" : ISODate("2026-05-20T09:00:00Z"), "canceladoEm" : null,  
  "history" : [ { "status": "PENDENTE", "changedAt": ISODate("2026-05-20T09:00:00Z") }, { "status":  
    "APROVADA", "changedAt": ISODate("2026-05-20T09:45:00Z") } ] }
```

Página 4 — Eventos de Domínio · RabbitMQ

Comunicação assíncrona entre serviços conforme ADR-002. Não é um banco de dados — é a camada de mensageria.

Filas e eventos

Routing Key / Fila	Publicado por	Consumido por	Quando
booking.created	Booking Service	Notification Service	Reserva criada com status PENDENTE
booking.approved	Booking Service	Notification Service, Status Service	Secretário aprova a reserva
booking.cancelled	Booking Service	Notification Service, Status Service	Reserva rejeitada ou cancelada

Payload base dos eventos

```
{ "eventType" : "booking.approved", "reservaId" : "ObjectId string", "userId" : "uuid", "resourceId" : "uuid", "startTime" : "ISO-8601", "endTime" : "ISO-8601", "occurredAt" : "ISO-8601" }
```